

非一様な速度分布を持つガス 中における力学的摩擦

小林直輝(筑波大学 M1)
矢島秀伸(筑波大学)

第 9 回 SMBH 研究推進連絡会@愛媛大 7/15

nkoba@ccs.tsukuba.ac.jp



Introduction

初期宇宙の SMBH

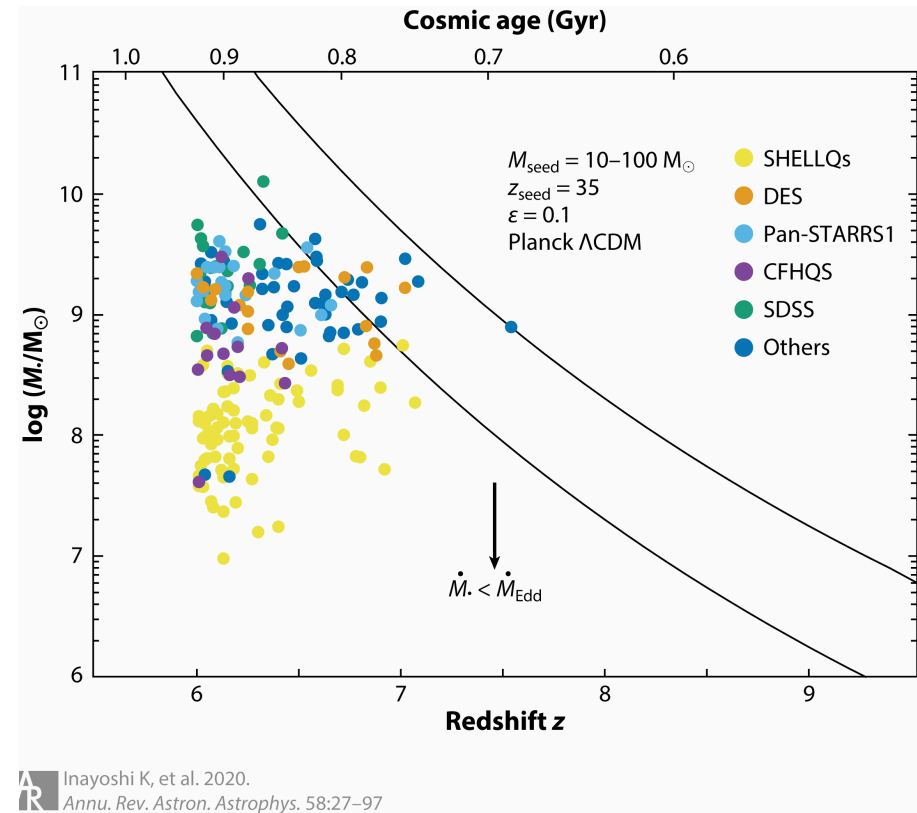


初期宇宙に 超大質量ブラックホール(SMBH)が存在

十分大きい種ブラックホール(BH)

+

継続的な降着
で形成?



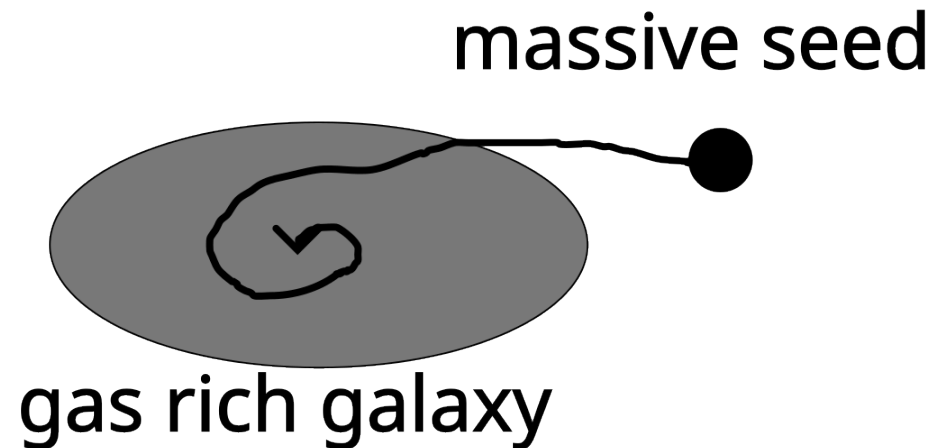
solid line: Eddington rate growth from seed of
 $\begin{cases} 10 M_{\odot} & \text{upper line} \\ 100 M_{\odot} & \text{lower line} \end{cases}$

BH は銀河中心に移動する?

巨大な BH を作るには:

- Direct collapse など巨大な種 BH 形成
- 銀河中心などガスの豊富な領域に素早く移動し留まる

など



BH の角運動量を抜く必要がある→力学的摩擦

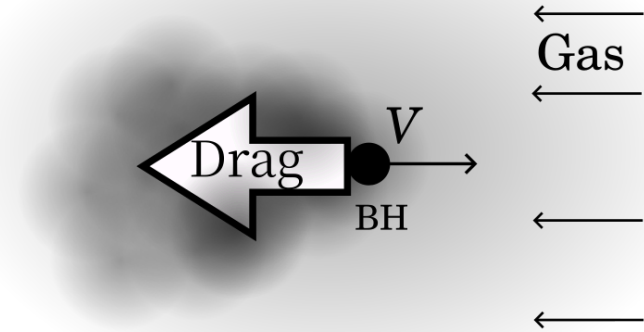
力学的摩擦



ガス系での力学的摩擦

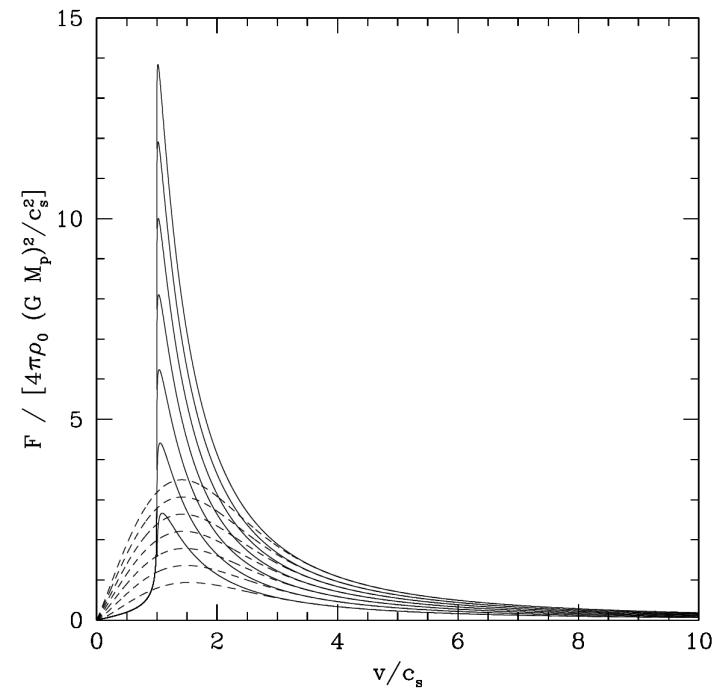
(Ostriker 1999)

- BH 後方に密度ウェーク
- ウェークからの重力
- BH は運動量を失う



実線: ガスからの力学的摩擦

- $v/c_s \sim 1$ にピークを持つ.

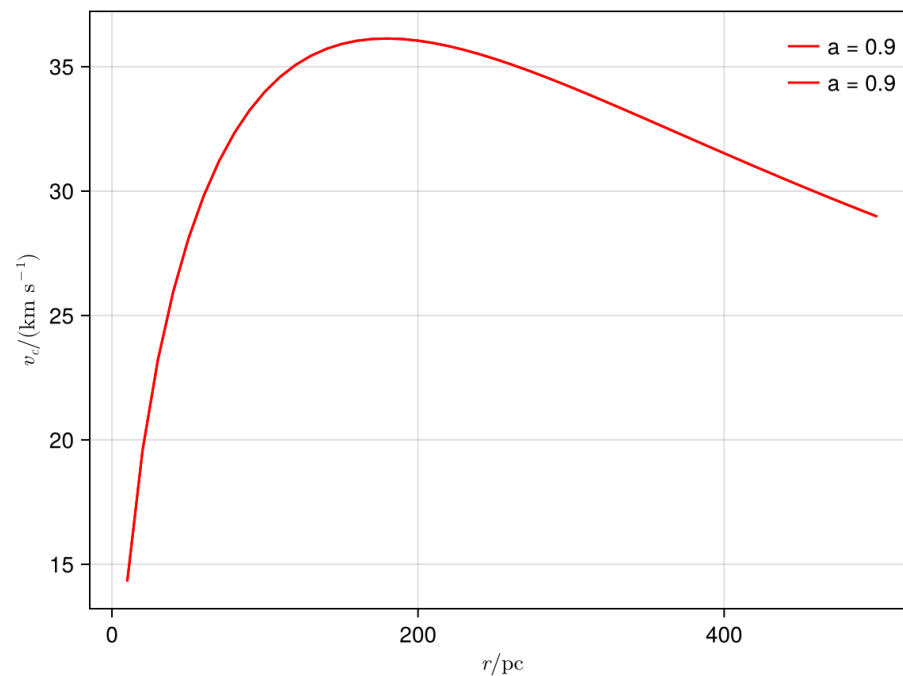


Ostriker (1999)

力学的摩擦による落下

これまでは一様ガス中の力学的摩擦

現実では,銀河合体やガス流入の角運動量等のため,静止したガス球ではない.



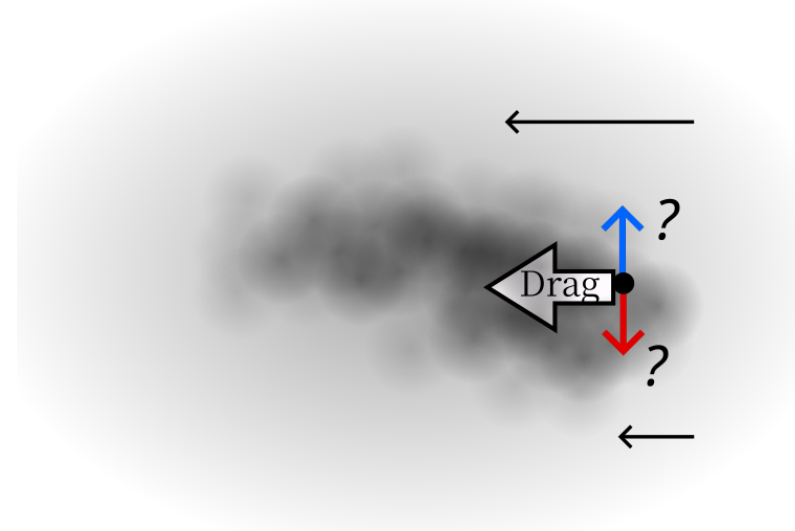
シンプルな例: 円盤の回転速度
中心付近で立ち上がる

This Work

2 層モデル

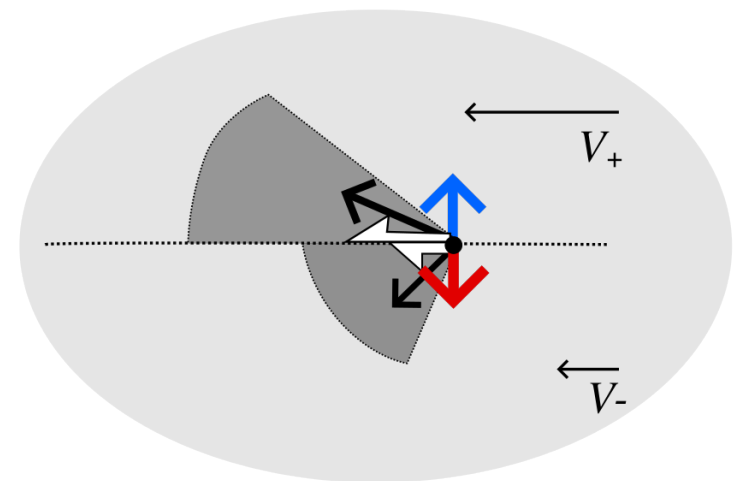
速度差のある系で発生する力を求める

- ・ 摩擦成分はあまり変わらない
- ・ 速度に垂直な力を調べる



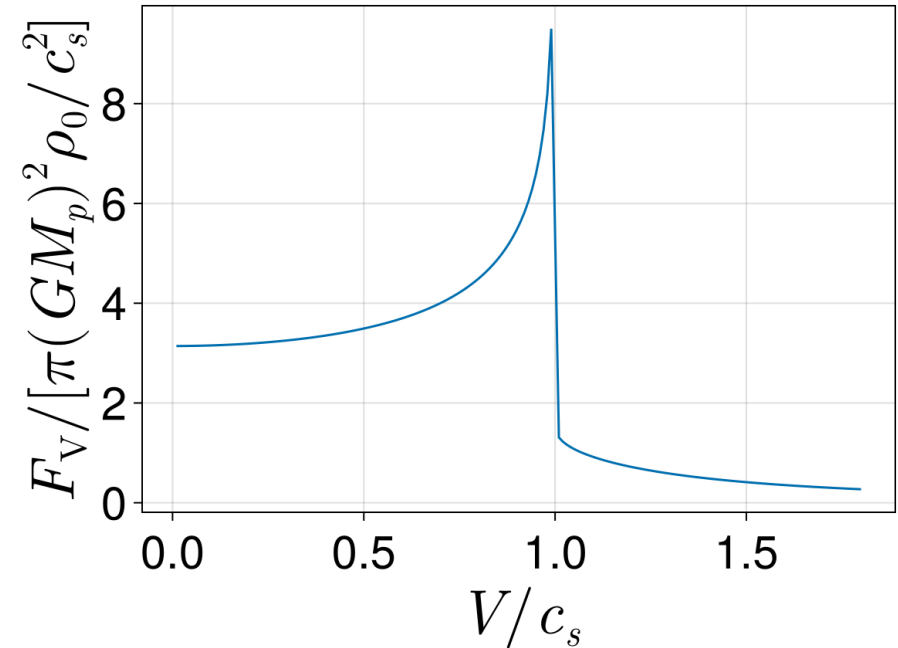
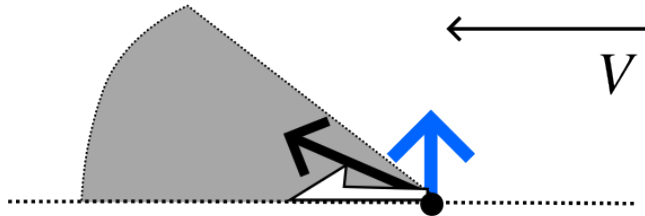
上下 2 層に分けて近似

- ・ 各領域の密度摂動を求め
- ・ 密度摂動からの重力を求め
- ・ 縦成分 $F_{\perp}(V_{+})$, $F_{\perp}(V_{-})$ が求まる



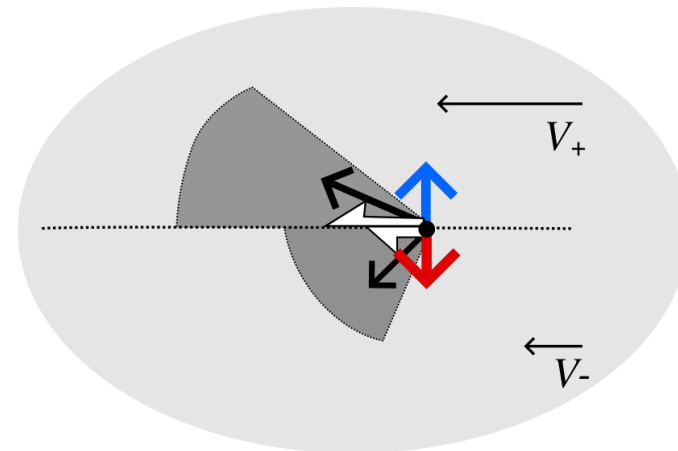
2 層モデル

$F_{\perp}$ の Mach 数依存:
 $\mathcal{M} \sim 1$ 付近でピークを持つ



力学的摩擦に加え
 垂直方向の合力の発生:

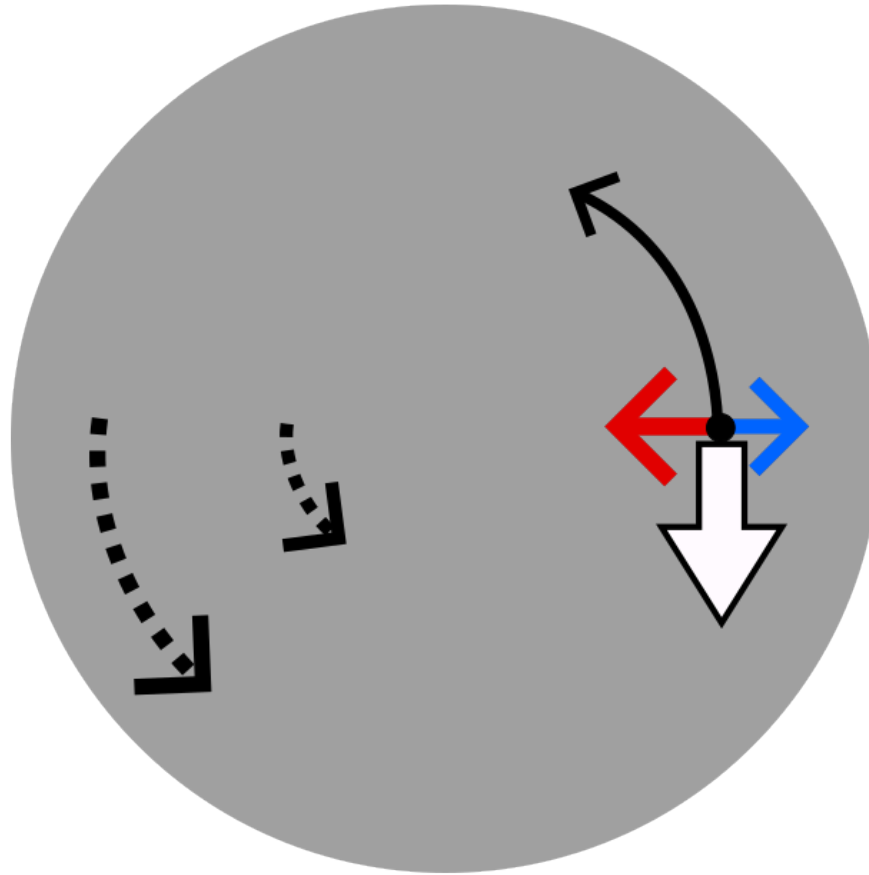
$$F_{\perp, \text{net}} = F_{\perp}(V_{+}/c_s) - F_{\perp}(V_{-}/c_s)$$



ガス円盤中を運動する BH



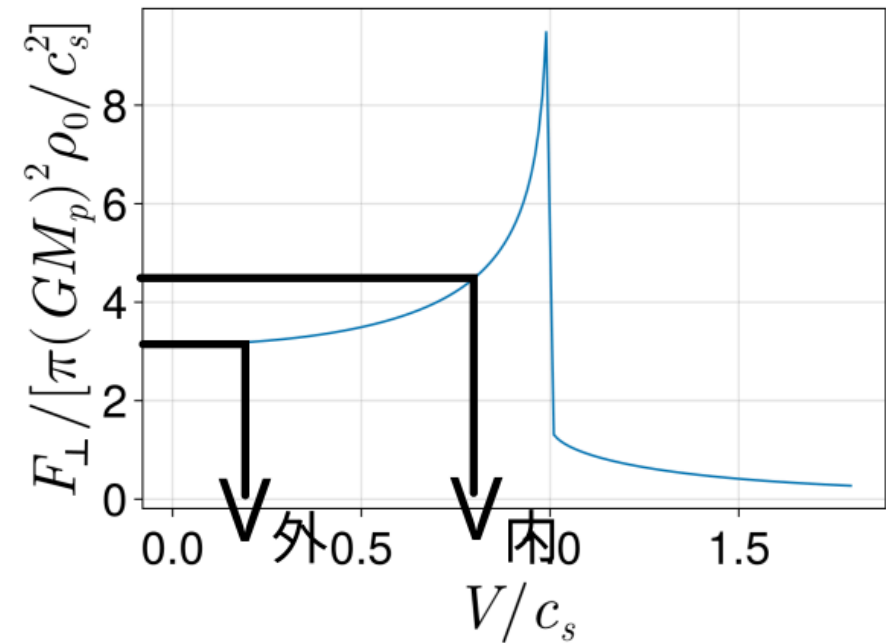
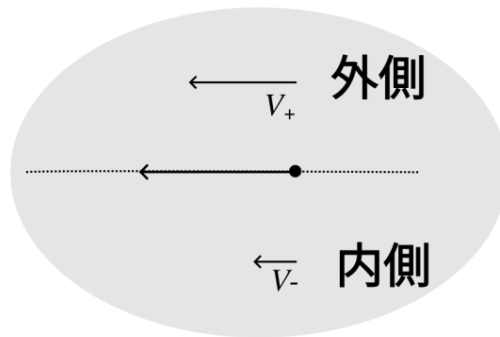
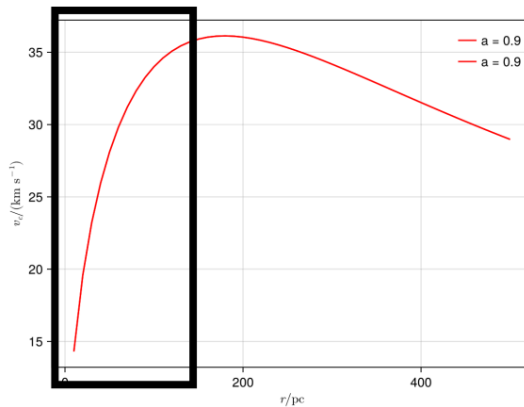
Exponential Disk と共回転する BH: 中心付近を想定



ガス円盤中を運動する BH



Exponential Disk と共回転する BH: 中心付近を想定



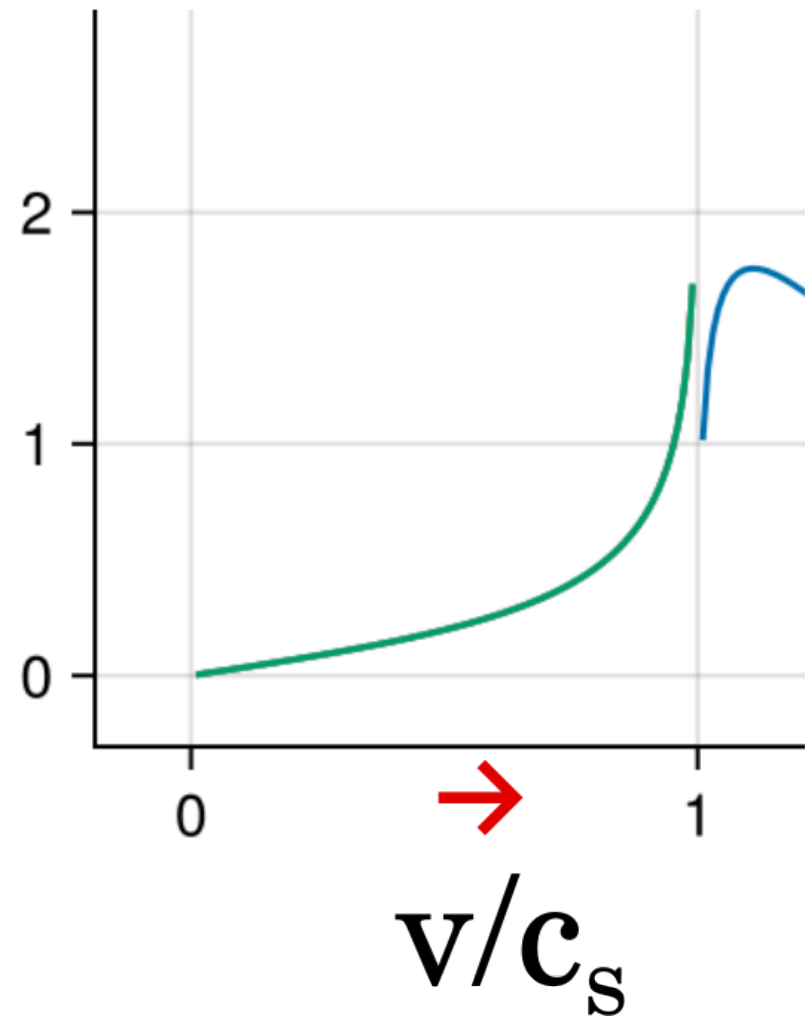
外側: 相対速度が遅い

内向きの $F_{\perp}$ のほうが強い

ガス円盤中を運動する BH

- $F_{\perp, \text{net}}$ は内向き
 - 速度が増加
 - 力学的摩擦が強くなる
- => 落下が促進されそう

F_{DF}

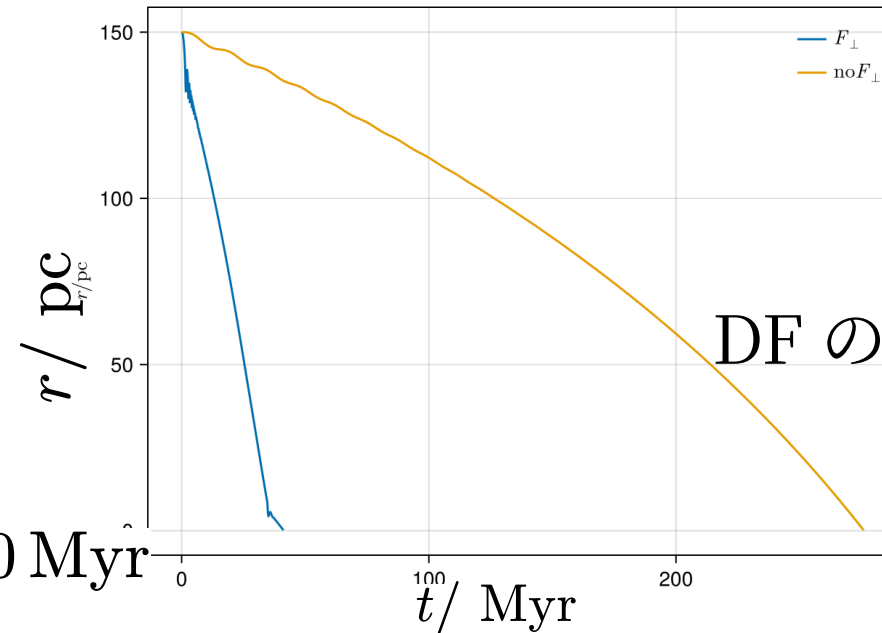


軌道進化

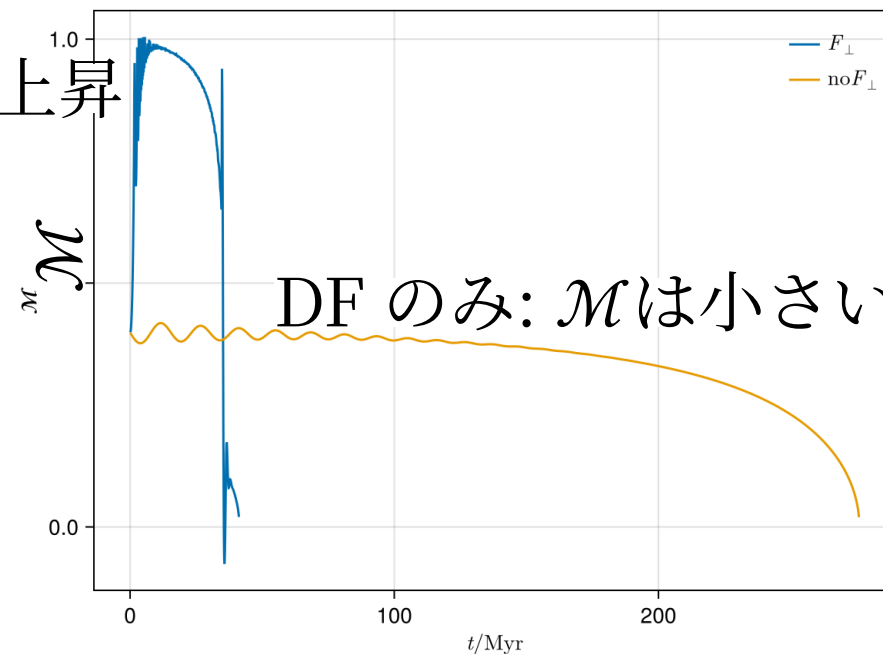
落下にかかる時間

270 Myr

→ 40 Myr まで短縮



DF + $F_{\perp}$: $\mathcal{M} \sim 1$ まで上昇



Summary

- 速度差を 2 層で近似
- 速度差があると 力学的摩擦 + 垂直成分 の力
- 垂直成分により摩擦の効きに影響が出る

e.g. in Disk Galaxy 内側

- $F_{\perp}$ が内向きに効く場合がある
- 力学的摩擦が強く効く $\rightarrow$ 落下に 270 Myr $\rightarrow$ 40 Myr に短縮
- 回転曲線が違えば落下の阻害も起きそう

Future work

- 3 次元流体計算で非線形効果を考慮した場合を検証